CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème et ses conséquences

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie III.

1. Conclure : f est semi-simple si et seulement si μ_f est sans facteur carré.
2. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f est semi-simple et χ_f est scindé.
3. Étudier la semi-simplicité de $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$, et de $A = \begin{pmatrix} R & I_2 \\ 0 & R \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. Énoncer et exploiter la caractérisation.

Corrigé

Question 7

Étape 1. La caractérisation

Par Q2, f est semi-simple si et seulement si chaque f_i l'est ; par Q3, $\mu_{f_i} = P_i^{\alpha_i}$, et par la Partie II, f_i est semi-simple si et seulement si $\alpha_i = 1$. Donc

$$f \text{ semi-simple} \iff \mu_f = P_1 \cdots P_r \text{ (irréductibles distincts).}$$

Question 8

Étape 1. Lien avec la diagonalisabilité

Si f est diagonalisable, μ_f est scindé à racines simples, donc sans facteur carré : f est semi-simple ; et χ_f est scindé. Réciproquement, si χ_f est scindé, μ_f (qui le divise) aussi ; s'il est de plus sans facteur carré, ses facteurs irréductibles sont des $X-\lambda$ distincts : μ_f est scindé à racines simples et f est diagonalisable.

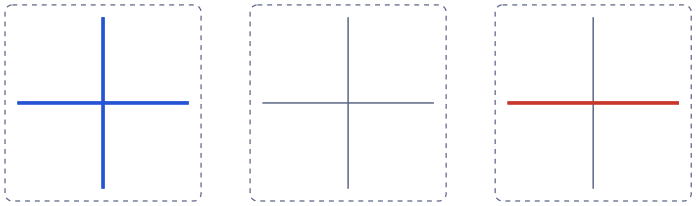
Sur $\mathbb{C}$, semi-simple équivaut donc à diagonalisable. Sur un corps parfait (par exemple $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{F}_q$), semi-simple équivaut à diagonalisable sur une clôture algébrique ; sur $\mathbb{F}_p(T)$, X^p-T est irréductible mais égal à $(X-T^{1/p})^p$ après extension, et ce n'est plus vrai.

Question 9

Étape 1. Exemples

$\mu_R = X^2+1$, irréductible sur $\mathbb{R}$: R est semi-simple, mais pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (aucune droite stable : R n'a pas de valeur propre réelle). $\mu_J = (X-1)^2$: J n'est pas semi-simple ; en effet la seule droite stable est $\mathbb{R}e_1$ (vecteurs propres), qui n'a pas de supplémentaire stable.

Pour A : $A^2+I_4 = \begin{pmatrix} R^2+I_2 & 2R \\ 0 & R^2+I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2R \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ (bloc par bloc, R commute avec I_2), et $(A^2+I_4)^2 = 0$. Donc $\mu_A = (X^2+1)^2$ (μ_A divise $(X^2+1)^2$ et ne divise pas X^2+1, et X^2+1 est irréductible) : A n'est pas semi-simple. Le sous-espace stable $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ n'a pas de supplémentaire stable.



Sous-espaces stables non triviaux de quelques endomorphismes de $\mathbb{R}^2$. Pour la rotation, $\mu = X^2+1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$: elle est semi-simple sans être diagonalisable. Pour le bloc de Jordan, $\mu = (X-1)^2$: la seule droite stable $\mathbb{R}e_1$ n'a pas de supplémentaire stable.

Le piège

« Sans facteur carré » n'est pas « à racines simples » : X^2+1 est sans facteur carré sur $\mathbb{R}$ mais pas scindé. Semi-simple ne veut pas dire diagonalisable.

La méthode

Semi-simplicité : lire le polynôme minimal. Diagonalisable = semi-simple + χ scindé.